작업지시서 (과업지시서)

과업명	AI Care Bot '다정이' 웹 MVP 설계·디자인·개발 용역
발주자 (갑)	인하우스앤파트너스(주) (대표이사 홍준표 / 담당 김현정)
수행자 (을)	펄스픽시아 (PulsePixia) (대표 정준수)
과업기간	2026년 10월 13일 ~ 2026년 11월 13일 (약 5주, 착수일은 양 당사자 협의로 조정 가능)
총 과업금액	₩7,000,000원 (부가가치세 별도) / 부가세 포함 ₩7,700,000원

1. 과업의 배경 및 목적

본 과업은 인하우스앤파트너스(주)가 전개하는 AI Care Bot '다정이' 서비스의 초기 MVP 검증을 위해, 현재 시연 화면에 실제 API·데이터베이스·대화 분석 로직을 연결하고, 운영 데이터를 관리하는 백오피스를 갖추는 것을 목적으로 한다. 저장·조회 기능은 향후 기관 관리 도구 등 외부 시스템이 연결할 수 있는 API 형태로 제공하며, 운영 규모는 리빙랩(등록 가정 30개 이내)을 기준으로 한다. 부모님이 음성으로 대화하면 기록이 저장되고, 보호자는 가족 기록을 바탕으로 계산된 지표와 AI 요약을 확인할 수 있도록 한다. 복잡한 자동 알림은 제외하고, 음성 입력부터 보호자 대시보드까지 실제로 연결되어 동작하는 MVP로 범위를 정한다.

2. 과업의 범위 및 세부 산출물

[1단계] 음성 대화 저장과 연동 API

- 태블릿용 웹 화면에서 브라우저 음성 인식(Web Speech API, Chrome 기준) → 가족정보 기반 응답 생성 → 기본 TTS 음성 재생까지 연결 (음성 인식 미지원 환경은 텍스트 입력으로 대체)
- 가족별 Persona DB에 호칭·관계·말투·확인된 추억을 등록하고, 해당 가족 정보만 검색해 답변에 반영
- 대화·시간·처리 상태를 DB에 저장하고, 가족·대화·지표·신청·작업을 조회·관리하는 연동 API(운영자 토큰 인증, API 문서 포함)를 제공. 실패한 작업은 상태·오류를 남겨 재시도 가능하도록 처리

[2단계] 대화 분류와 지표 알고리즘

- 발화 기록을 정리하고 동일 표현 반복·불확실 표현 태그를 분류
- 발화 길이, 동일 표현 반복률, 응답 간격, 대화 참여 지표를 대화별로 계산
- 초기 14일·유효 대화 5회 이상 확보 시 개인 기준선을 고정하고 최근 변화와 비교

[3단계] 보호자 대시보드·AI 리포트와 데이터 관리 백오피스

- 가족정보 등록·조회·수정, 대화 목록·대화 원문, 최근 7일 지표, 개인 기준선 비교 화면 구현 (기준선 확보 전에는 '수집 중'으로 표시)
- 보호자가 버튼을 눌러 생성하는 대화·주간 AI 요약 기능 구현
- 운영자용 데이터 관리 백오피스 구현: 가족 등록·수정·삭제, 대화 기록·지표 조회, 신청 접수 상태 관리, 처리 작업 재시도, API 사용량 확인, 가족 기록 내보내기 (연동 API 와 같은 기능)

[4단계] 랜딩페이지 제작

- 갑이 확정한 디자인 시안(핸드오프 패키지)을 그대로 구현한 반응형 웹페이지 1식 제작: 소개 → 부모님 태블릿 → 한 주 안부 → 작동 방식 → 자녀 앱 → 이용 전후 → 참여 가정 모집 → 진행 과정 → 신청 → 자주 묻는 질문 → 만든 사람들
- 가정용·기관용 신청폼 1종을 백오피스 신청 접수와 연결하고, 도메인·SSL을 연결하여 배포 (1280px·390px 디자인 캡처와 대조)

3. 과업금액 산출내역

No	과업 항목	공수(M/D)	일 단가(원)	금액(원)
1	기획·PM	2.0	400,000	800,000
2	UI/UX 디자인	4.0	250,000	1,000,000
3	프론트엔드 개발	6.0	350,000	2,100,000
4	백엔드·알고리즘 개발	6.0	400,000	2,400,000
5	QA·검수 지원	3.5	200,000	700,000
			합계 (공급가액 · 21.5 M/D)	**7,000,000**

4. 최종 산출물

- 음성 대화 저장과 연동 API: 접속 가능한 태블릿 웹앱·연동 API·DB 1식 (API 문서, 배포 구성·환경변수 예시 포함)
- 데이터 관리 백오피스: 가족·대화·신청·작업·API 사용량 관리 화면 1식 (기록 내보내기 포함)
- 대화 분류와 지표: 소스코드·계산식·테스트 예시 1식
- 보호자 대시보드와 AI 리포트: 실데이터 화면·AI 요약 1식
- 랜딩페이지: 디자인 시안과 동일하게 구현된 반응형 사이트 1식
- 설계와 원본자료: 기능명세(문서·엑셀)·흐름도·ERD·정보구조도·시스템 구조도·API 문서(Swagger)·디자인 사양 1식
- 검수와 운영 자료: 검수 체크리스트·화면 캡처(5장 이상)·운영 매뉴얼·결과보고서, GitHub 저장소·계정 인수인계 1식

5. 개발 일정

기간	작업 내용	확인 결과
1주 10.13~10.17	기존 코드·음성 샘플 확인, 범위·화면·분석 기준 확정	기능명세·화면설계·흐름도·지표 정의
2주 10.20~10.24	DB·음성 API·가족정보 연결, 연동 API 구성	API·DB 연동 문서
3주 10.27~10.31	랜딩페이지 제작, 규칙 분석·기준선 구현	랜딩페이지 1차 공개, 지표 계산 로직 확인
4주 11.03~11.07	실데이터 대시보드·AI 요약·백오피스 구현, 통합 점검	대화 1건의 전체 처리 흐름 시연
5주 11.10~11.13	오류 수정·검수·배포·운영 안내	최종 결과물·검수 캡처·원본 인수인계

※ 예상 착수일은 2026년 10월 13일이며, 양 당사자 협의로 조정될 수 있다. (2026.10.13 개정 R4: 음성 입력 방식 확정, 연동 API·백오피스 반영, 랜딩 디자인 확정본 기준)

6. 검수 기준

- 검수 시점: 각 단계별 산출물 제출 시 수시 검수 및 과업 종료 후 최종 종합 검수
- 검수 방법: 음성 입력 → DB 저장 → 분석 → 대시보드 → AI 요약까지 동일 기록으로 확인하고, 캡처의 기록 ID·기간·지표 일치 여부를 점검 (백오피스에서 같은 기록을 확인)
- 예외 점검: 다른 가족 기록 접근 차단, API 실패, 빈 입력, 미수집 기준선 등 예외 상황을 함께 점검
- 검수 완료 후 30일간 합의된 기능의 하자를 수정하며, 신규 기능·지속적인 콘텐츠 운영은 별도 협의한다.

7. 이번 과업에 포함되지 않는 범위

의료진단·위험 점수·임상 검증, 자체 AI 모델 학습, 음성감정분석, 기억 회상 정답률·일관성 점수 산출, 음성복제 학습, 다중 화자 분리, 자동 알림과 예약 리포트, 네이티브 앱·결제·구독·하드웨어·광고 운영은 본 과업 범위에서 제외한다. 기억력·일관성 분석과 이상 알림은 이번 과업에서 향후 추가할 데이터 항목과 연결 위치만 설계한다.

8. 발주자 준비 사항

- 확정 디자인 시안(핸드오프 패키지), 브랜드 자료, 확정 문구(랜딩 참여 조건·팀 소개·비용 안내)
- 사용 동의를 확보한 대화 샘플, 초기 가족정보, 검수 계정
- 도메인·클라우드·API 계정 (발주사 명의로 준비)
- 개인정보 안내 및 음성 처리 동의 문구 (발주사 검토본 적용)

9. 준수사항

- 본 과업은 관련 법령을 준수하여 수행한다.
- 을은 본 과업의 진행 또는 핵심 업무를 사전 동의 없이 제3자에게 재위탁하지 않는다.
- 을은 기본 인증과 가족별 접근 제한, HTTPS, 서버 측 API 키 관리, 오류·API 사용량 기록을 적용한다.
- 산출물 납품 완료 후 증빙자료가 포함된 검수조서를 작성하여 최종 결과보고서와 함께 제출한다.
- 본 과업에 따라 새로 제작된 최종 산출물의 저작재산권 및 사용권은 용역대금 전액 지급 시 갑에게 귀속된다.

위와 같이 작업을 지시합니다 — 2026년 10월 13일

발주자 (갑)	수행자 (을)
상호: 인하우스앤파트너스(주) 사업자등록번호: 120-86-86043 법인등록번호: 110111-3298828 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로82길 15, 38호 (대치동, 디아이타워) **대표이사: 홍준표** (인)	상호: 펄스픽시아 (PulsePixia) 사업자등록번호: 361-43-01196 주소: 서울특별시 광진구 능동로 245, 3층 6호 공유오피스 6호실 (군자동) **대표: 정준수** (인)